UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PRIMER SEMESTRE 2026
LAB LENGUAJES FORMALES
Sección A

Informe de Desarrollo – Sistema de Análisis Académico

Nombre: Luis Armando Gaitán Lazáro
Carnet: 202404079
Fecha: 03/03/2026

Introducción

El presente documento describe el proceso de desarrollo del Sistema de Análisis Académico implementado en lenguaje C++. El sistema permite cargar información de estudiantes, cursos y notas desde archivos delimitados por comas, procesar datos estadísticos y generar reportes analíticos en formato HTML.

El objetivo principal fue aplicar estructuras de datos, manejo de archivos, cálculos estadísticos y generación dinámica de reportes, integrados en un sistema funcional con menú interactivo en consola.

Implementación del Sistema

Estructura General

El sistema fue desarrollado en un único archivo principal (main.cpp) utilizando programación estructurada y las siguientes herramientas del lenguaje C++:

- struct para modelar entidades
- vector para almacenamiento dinámico
- fstream para lectura y escritura de archivos
- algorithm para ordenamiento
- cmath para cálculos estadísticos

Las principales estructuras implementadas fueron:

- Estudiante
- Curso
- Nota

Estas estructuras permiten relacionar la información mediante el carnet del estudiante y el código del curso.

Lectura de archivos

La lectura de archivos se realizó utilizando ifstream y getline().
Cada línea fue separada por comas utilizando stringstream y delimitador ','.

Procesamiento Estadístico

Para la generación de reportes se implementaron las siguientes funciones:

- Cálculo de promedio
- Cálculo de mediana
- Cálculo de desviación estándar
- Conteo de aprobados y reprobados
- Cálculo de porcentaje de reprobación
- Ordenamiento para Top 10

Los cálculos se realizaron dinámicamente en memoria a partir de los datos cargados.

Generación de Reportes HTML

Cada reporte genera un archivo HTML simple utilizando ofstream.

Los reportes implementados fueron:

- Estadísticas por Curso
- Rendimiento por Estudiante
- Top 10 Mejores Estudiantes
- Cursos con Mayor Índice de Reprobación
- Análisis por Carrera

Los archivos generados pueden visualizarse en cualquier navegador web.

Menú Interactivo

El sistema cuenta con un menú en consola que permite:

- Cargar archivos
- Generar reportes individuales
- Salir del sistema

Retos Técnicos Encontrados

Relación entre estructuras

Fue necesario relacionar estudiantes, cursos y notas mediante identificadores comunes (carnet y código de curso). Esto implicó recorrer múltiples vectores y realizar búsquedas internas.

Generación dinámica de HTML

La creación manual de estructura HTML desde C++ requirió organizar correctamente etiquetas y formato.

Solución:
Se estructuró cada reporte con encabezado, tabla y cierre adecuado de etiquetas.

Evidencias del Sistema

Menú principal en ejecución

```
SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadisticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion: 2
Cursos cargados: 24
```

Proceso de carga de archivos

```
cursos.lfp
771,Lenguajes Formales y Programacion,5,3,S
795,Inteligencia Artificial 1,5,7,Sistemas
348,Resistencia de Materiales,6,5,Civil
101,Matematica Basica 1,4,1,Sistemas
102,Matematica Basica 1,4,1,Industrial
103,Matematica Basica 1,4,1,Civil
201,Programacion 1,5,2,Sistemas
202,Programacion 1,5,2,Industrial
203,Programacion 1,5,2,Civil
301,Base de Datos 1,4,4,Sistemas
302,Base de Datos 1,4,4,Industrial
303,Base de Datos 1,4,4,Civil
401,Estadistica 1,4,5,Sistemas
402,Estadistica 1,4,5,Industrial
403,Estadistica 1,4,5,Civil
501,Sistemas Operativos 1,5,6,Sistemas
502,Sistemas Operativos 1,5,6,Industrial
503,Sistemas Operativos 1,5,6,Civil
601,Ingenieria de Software,4,7,Sistemas
602,Ingenieria de Software,4,7,Industrial
603,Ingenieria de Software,4,7,Civil
701,Redes de Computadoras,5,8,Sistemas
702,Redes de Computadoras,5,8,Industrial
703,Redes de Computadoras,5,8,Civil
```

Generación de reportes

Archivo HTML generado

Reporte visualizado en navegador

Resultados Obtenidos

El sistema logra:

- Leer archivos delimitados correctamente
- Procesar datos académicos
- Calcular estadísticas avanzadas
- Generar reportes analíticos funcionales
- Mantener una estructura organizada y comprensible

El desempeño fue adecuado para conjuntos de datos académicos estándar.

Conclusiones

El desarrollo de esta práctica permitió integrar múltiples conceptos fundamentales de programación:

- Manejo de estructuras de datos
- Procesamiento estadístico
- Manipulación de archivos
- Generación de reportes
- Diseño modular

Se logró implementar un sistema funcional, organizado y documentado, cumpliendo con los requerimientos establecidos.

Además, la práctica fortaleció la comprensión del flujo completo de un sistema: desde la entrada de datos hasta la generación de resultados analíticos.